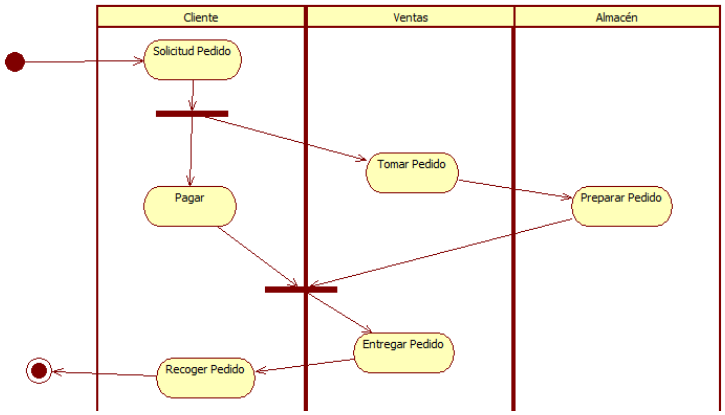
Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas y solo una de ellas es correcta. Para cada pregunta, salvo que el enunciado de ésta indique explícitamente lo contrario, indique la respuesta VERDADERA.

1. **¿Cuál de los siguientes tipos de diagramas se emplea para modelar la estructura de sistemas software?**
   - **a.** Diagramas de flujo de datos.
   - **b.** Diagramas entidad-relación.
   - **c.** Diagramas de secuencia.
   - **d.** Diagramas de colaboración.

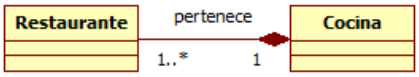
2. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los diagramas de flujo de datos es verdadera?**
   - **a.** Representan flujos de datos que van siempre de un proceso a otro proceso.
   - **b.** Se emplean únicamente para modelar el comportamiento de sistemas software que vayan a ser implementados mediante programación orientada a objetos.
   - **c.** Se pueden presentar de manera jerárquica empleando diferentes niveles.
   - **d.** Un diagrama de flujo de datos de un sistema software no puede representar entidades externas a dicho sistema.

3. **En la imagen adjunta se muestra un:**
   - **a.** Diagrama de actividad con swimlanes.
   - **b.** Diagrama de flujo de datos.
   - **c.** Diagrama de secuencia en formato "conversación".
   - **d.** Diagrama de transición de estados.

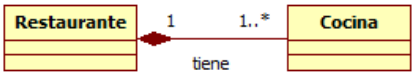


4. **En un diagrama de clases de un sistema software:**
   - **a.** Los atributos deben ser siempre públicos para garantizar un correcto encapsulamiento.
   - **b.** Los métodos deben ser siempre públicos para garantizar una correcta reutilización.
   - **c.** Solo existen dos tipos de relaciones entre clases: asociación y agregación.
   - **d.** Pueden existir relaciones unidireccionales y bidireccionales.

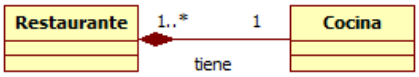
5. **Dado un sistema software en el que cada restaurante tiene al menos una cocina y cada cocina pertenece a un único restaurante, ¿qué modelado sería adecuado?**



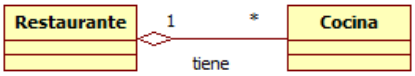
a.



b.



c.

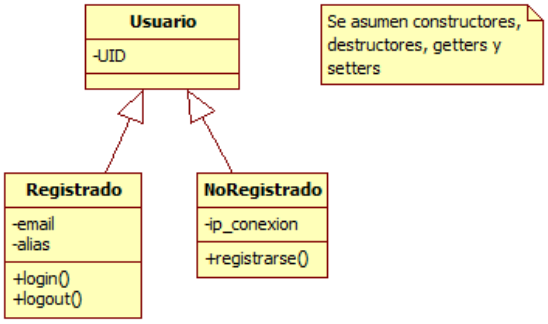


d.

6. **En una relación de herencia de un diagrama de clases:**
   - **a.** La clase padre no puede ser abstracta.
   - **b.** Las clases hijas no pueden ser abstractas.
   - **c.** Las clases hijas heredan atributos, métodos públicos y relaciones de la clase padre.
   - **d.** Las clases hijas heredan únicamente atributos y métodos públicos de la clase padre.

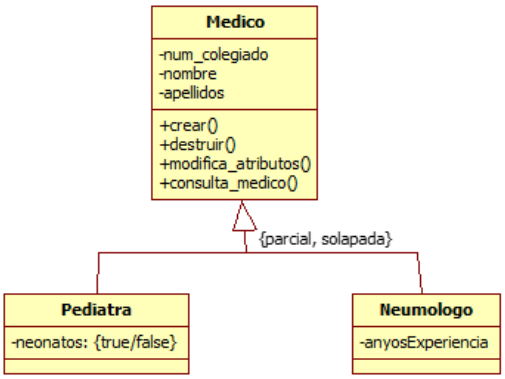
7. ¿Qué descripción de herencia debería especificar el diagrama adjunto?

a. Total, disjunta.
b. Total, no disjunta.
c. Parcial, disjunta.
d. Parcial, no disjunta.



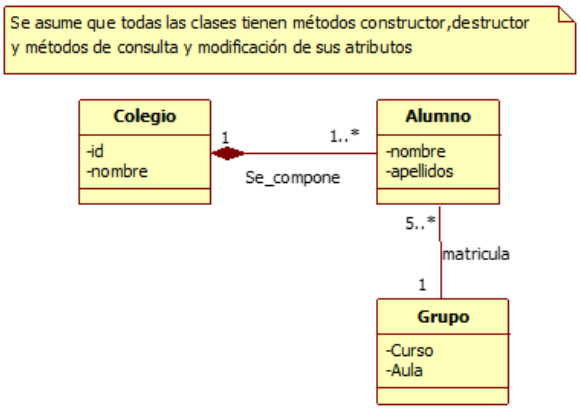
8. Dado el diagrama de clases adjunto de un sistema software, se puede afirmar que:

a. El sistema sólo gestiona objetos de tipo Pediatra y Neumologo ya que Medico es una clase abstracta.
b. El sistema sólo gestiona objetos de tipo Pediatra, Neumologo y Pediatra Neumólogo ya que Medico es una clase abstracta.
c. El sistema solo gestiona objetos de tipo Medico, Pediatra y Neumologo.
d. El sistema sólo gestiona objetos de tipo Medico, Pediatra, Neumologo y Pediatra Neumologo.



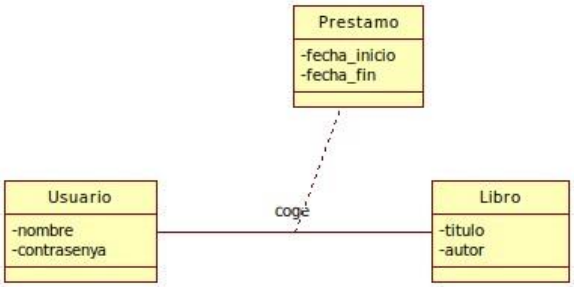
9. Dado el siguiente fragmento de un diagrama de clases de análisis correspondiente a un sistema software de gestión de alumnos, indique la afirmación INCORRECTA:

a. Todo grupo tiene matriculados como mínimo 5 alumnos.
b. Todo alumno pertenece a un único colegio.
c. Cuando se elimina un colegio del sistema se eliminan también todos sus alumnos.
d. Desde un objeto de la clase Alumno es posible consultar el colegio al que pertenece el alumno representado por dicho objeto.



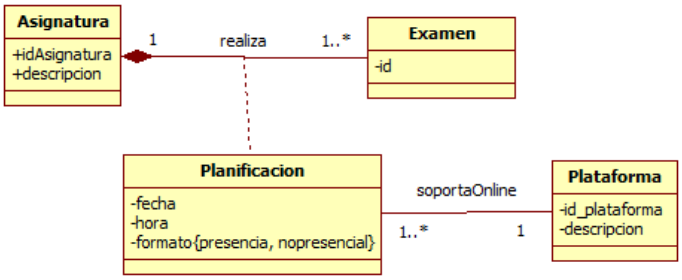
10. Supongamos que estamos desarrollando un sistema software para la gestión de préstamos de libros en la biblioteca del Campus Sur. Considerando que la relación entre las clases "Usuario" y "Libro" es la mostrada en la imagen adjunta, ¿cuál debería ser la multiplicidad de esta relación?

a. 0..n en el extremo de "Usuario" y 0..n en el otro.
b. 0..n en el extremo de "Usuario" y 1 en el otro.
c. 1 en el extremo de "Usuario" y 0..n en el otro.
d. 1 en el extremo de "Usuario" y 1 en el otro.

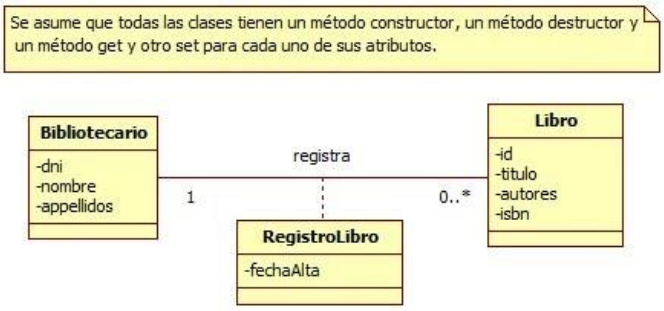


11. Dado el siguiente diagrama de clases, es posible afirmar que:

- **a.** El diagrama es correcto.
- **b.** El hecho de que los atributos de la clase Asignatura sean públicos garantiza su encapsulamiento.
- **c.** No es correcto que la clase de asociación Planificacion esté vinculada a una agregación.
- **d.** No es correcto que la clase Planificacion esté relacionada con la clase Plataforma porque las clases de asociación no deben relacionarse con otras clases.



12. Dado el siguiente diagrama de clases, se puede afirmar que:



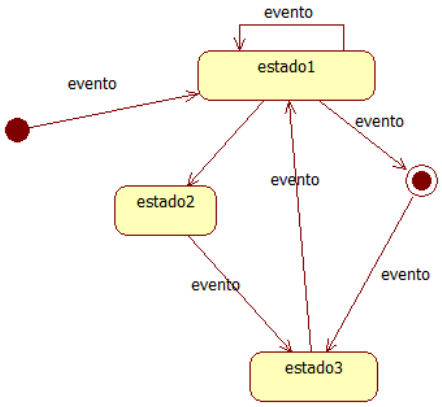
- **a.** Las cardinalidades son incorrectas, habría que cambiar 0..* por 1..* ya que no pueden existir libros que no hayan sido dados de alta por un bibliotecario.
- **b.** Se puede eliminar la clase RegistroLibro e incluir el atributo fechaAlta en la clase Libro.
- **c.** En ningún caso se podrá eliminar la clase RegistroLibro.
- **d.** La relación registra es incorrecta y debería ser sustituida por una agregación débil.

13. Los diagramas de transición de estados:

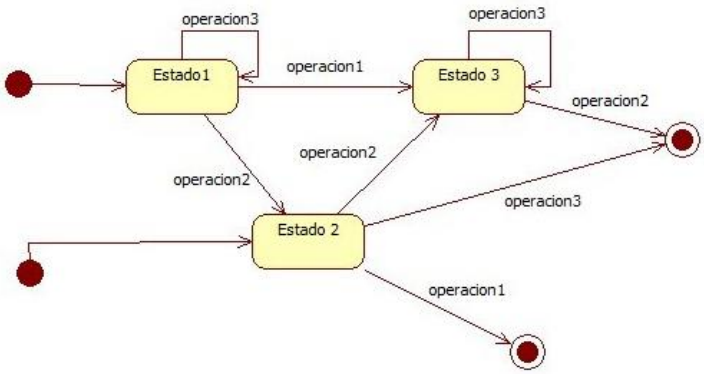
- **a.** Se pueden emplear para representar los estados de un sistema, pero no para representar los estados que pueden tener los objetos de una determinada clase.
- **b.** Solo permiten representar acciones que provoquen un cambio de estado.
- **c.** Pueden no incluir un estado inicial.
- **d.** Pueden incluir más de un estado final.

14. Dado el diagrama de transición de estados de la figura adjunta, es posible afirmar que:

- **a.** El diagrama es correcto ya que tiene un estado inicial y un estado final.
- **b.** El diagrama es incorrecto porque representa un evento que no provoca un cambio de estado.
- **c.** El diagrama es incorrecto porque existe una transición inválida.
- **d.** El diagrama es incorrecto porque debería incluir un nodo de decisión.

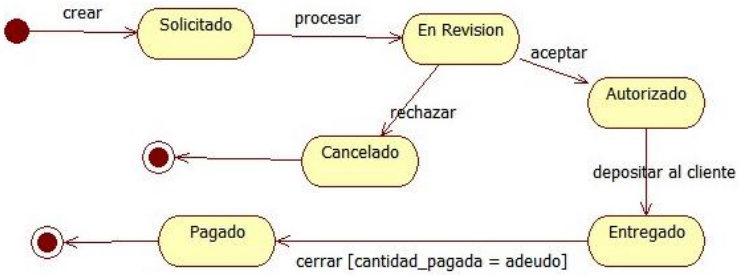


15. Dado el siguiente diagrama de transición de estados, es posible afirmar que:



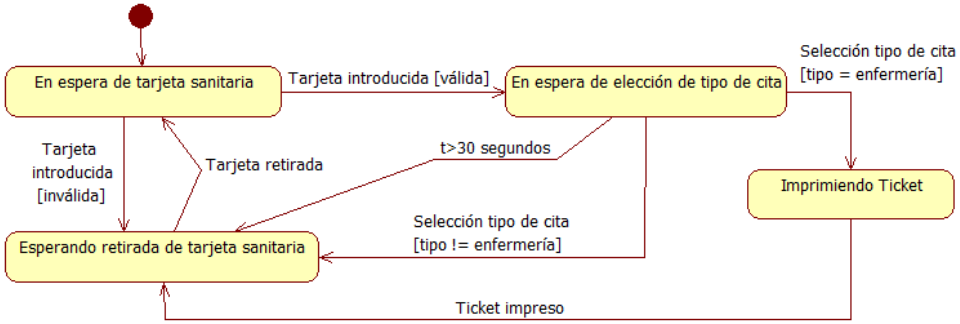
a. El diagrama es correcto.
b. El diagrama es incorrecto porque tiene dos estados finales.
c. El diagrama es incorrecto porque hay dos estados iniciales.
d. El diagrama es incorrecto porque existen eventos que no provocan un cambio de estado.

16. Dado el siguiente diagrama de transición de estados de un sistema bancario para la clase Prestado, indique la afirmación verdadera:



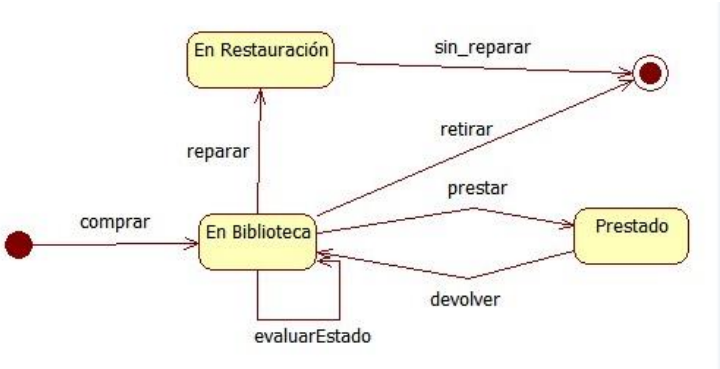
a. Un préstamo autorizado se puede cancelar en cualquier momento.
b. No se podrán pagar préstamos que no hayan sido autorizados previamente.
c. El diagrama es incorrecto ya que en la transición de Entregado a Pagado se comprueban datos, y en estos diagramas en las transiciones solamente se pueden reflejar eventos.
d. El diagrama es incorrecto ya que existen estados que no tienen una transición a un estado final.

17. Dado el siguiente diagrama de transición de estados correspondiente al único dispensador de tickets de un centro de salud, se puede afirmar que:



a. El centro de salud solo proporciona tickets para el servicio de enfermería.
b. Cualquier persona puede imprimir tickets sin necesidad de aportar ningún tipo de documentación.
c. Un paciente puede imprimir varios tickets consecutivos simplemente eligiendo el tipo de cita correspondiente antes de imprimir cada uno de ellos.
d. El dispensador no tiene ningún mecanismo para limitar el tiempo del que disponen los pacientes para elegir el tipo de cita.

18. En un sistema para la gestión de libros de una biblioteca existe la clase Ejemplar. Este sistema debe permitir prestar ejemplares de libros a lectores y debe contemplar que dichos ejemplares puedan pasar a restauración si están dañados, volviendo a poder ser prestados una vez arreglados. Dado el siguiente diagrama de transición de estados para la clase Ejemplar, se puede afirmar que el diagrama es incorrecto porque:

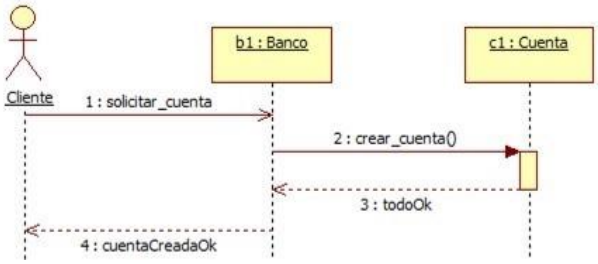


a. Existen estados (Prestado) que no tienen una transición al estado final.
b. Faltan transiciones para poder representar adecuadamente el comportamiento del sistema.
c. Las transiciones no incluyen condiciones.
d. No se especifica el orden en que se deben ejecutar las transiciones.

19. Los diagramas de secuencia:

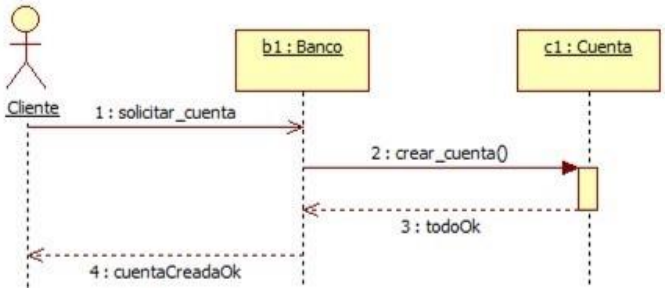
a. Se emplean para representar cómo se comunican a lo largo del tiempo los actores externos y objetos de un sistema.
b. Se emplean para modelar la estructura estática de un sistema.
c. Se emplean para representar los flujos de datos de un sistema sin considerar su orden cronológico.
d. Se emplean para representar el orden en el que se producen las transiciones entre estados de un determinado tipo de objetos o de un sistema completo.

20. Dado el siguiente diagrama de secuencia, es posible afirmar que:



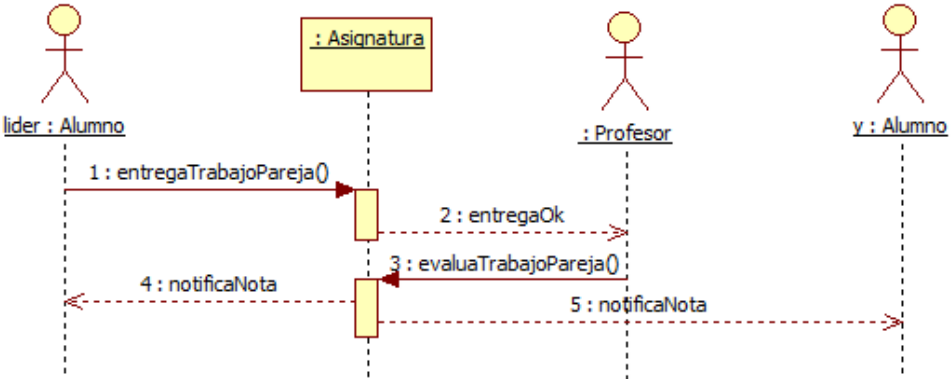
a. El diagrama no incluye ningún foco de ejecución.
b. El mensaje 1 es asíncrono.
c. Cliente es un actor externo al sistema, mientras que Banco y Cuenta son objetos del sistema.
d. En algunos casos, el mensaje 2 podría ser enviado antes de que se inicie el envío del mensaje 1.

21. Dado el siguiente diagrama de secuencia, es posible afirmar que:



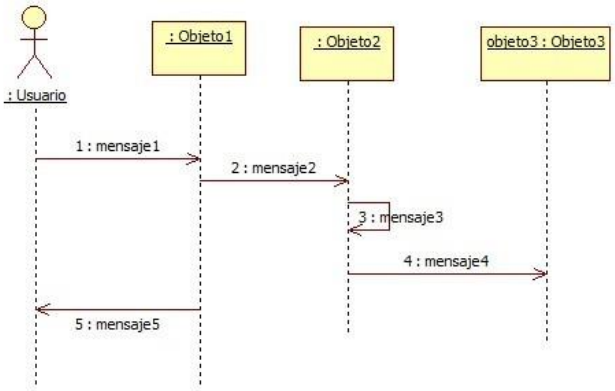
a. Cliente, Banco y Cuenta son clases del sistema.
b. Los mensajes 3 y 4 son síncronos.
c. Cuando b1 de la clase Banco ejecute el método crear_cuenta, va a quedar a la espera de la respuesta para hacer su siguiente acción.
d. No hay ningún mensaje de respuesta.

22. Dado el diagrama de secuencia adjunto, se puede afirmar que:



a. Es incorrecto porque no es coherente con el orden de intervención.
b. Es incorrecto porque Alumno aparece dos veces.
c. Alumno y Profesor son actores externos al sistema mientras que solo Asignatura representa a una clase del sistema.
d. "líder" e "y" representan a dos objetos distintos de la clase Alumno.

23. Dado el siguiente diagrama de secuencia, se puede afirmar que:

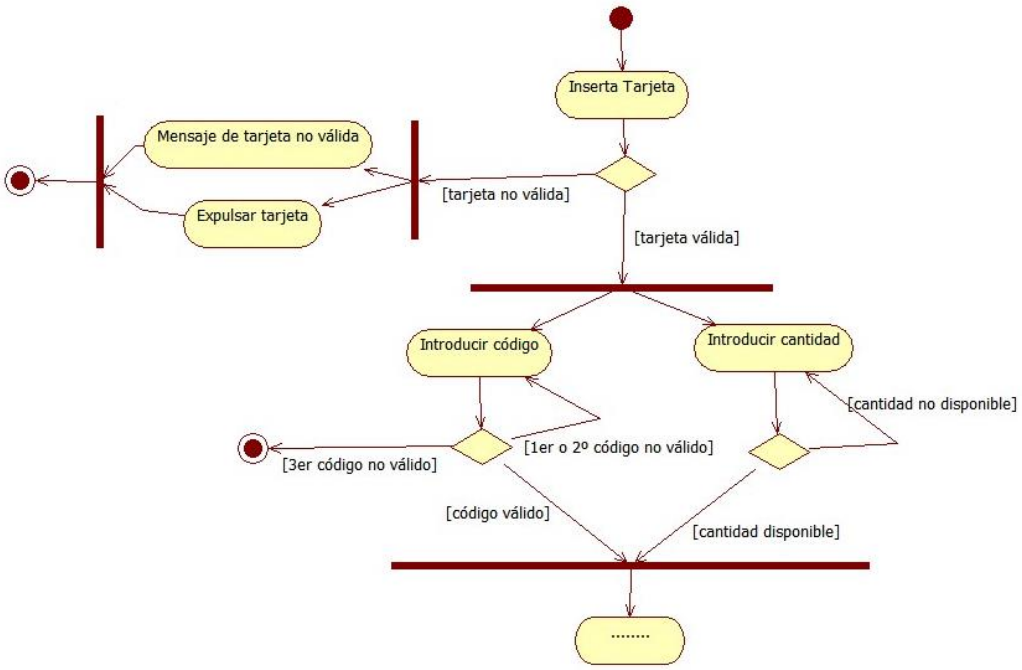


a. Es incorrecto porque el mensaje3 es recibido por el mismo objeto que lo envía.
b. Es incorrecto porque el objeto de la clase Objeto3 no está bien representado.
c. Es incorrecto porque el mensaje 5 debería ser, necesariamente, un mensaje de respuesta.
d. Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

24. En los diagramas de actividad:

- **a.** Se pueden emplear carriles (swimlanes) a fin de indicar por quien es realizada cada actividad.
- **b.** Un elemento de sincronización puede ser destino de varias transiciones, pero solo puede ser origen de una.
- **c.** Se especifica el orden en el que comienza la ejecución de cada una de las actividades.
- **d.** No puede haber nodos de decisión.

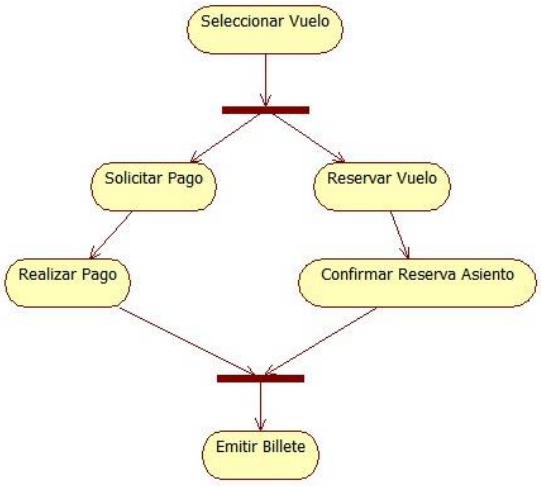
25. Dado el siguiente fragmento de un diagrama de actividad de un cajero automático. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



- **a.** Las actividades de 'Mensaje de tarjeta no valida' y 'Expulsar tarjeta' se realizarían secuencialmente si la tarjeta insertada no es válida.
- **b.** La actividad incluida en el elemento con puntos suspensivos (…) solamente se ejecutará una vez que se introduzcan tanto un código valido como una cantidad disponible.
- **c.** El diagrama es incorrecto ya que solamente puede existir un estado final.
- **d.** El diagrama es incorrecto porque no puede haber una transición entre un nodo de decisión y un elemento de sincronización.

26. Dado el fragmento adjunto de un diagrama de actividad correspondiente a un sistema de reserva de vuelos, se puede afirmar que:

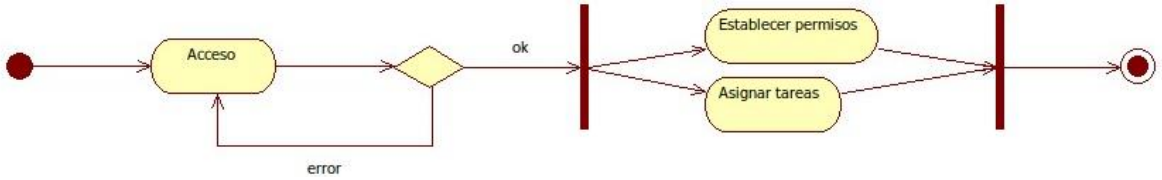
- **a.** Todas las actividades representadas se van a realizar de forma secuencial hasta la actividad "Emitir Billete".
- **b.** Todas las actividades representadas se van a realizar de forma concurrente hasta la actividad "Emitir Billete".
- **c.** La actividad "Reservar Vuelo" terminará antes de que termine la actividad "Realizar Pago".
- **d.** Las actividades "Solicitar Pago" y "Reservar Vuelo" se pueden realizar en paralelo.



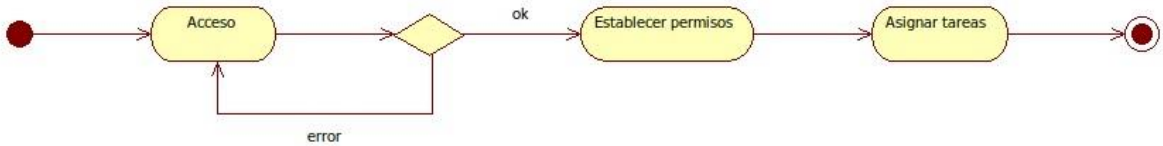
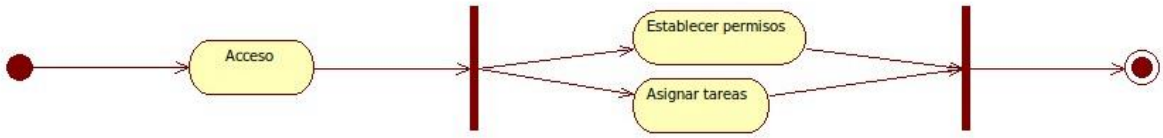
27. Dada la siguiente especificación: "Los administradores podrán acceder con su nombre de usuario y contraseña. Hasta que no hayan introducido sus datos correctamente no se conectarán al sistema, pero una vez hecho se actualizarán los permisos que tengan asignados y se asignarán las tareas dependiendo de estos.", indique el diagrama de actividad que más se aproxime a ella.

a.

b.



c.



d.